VER INFORMACIóN FIRMA DESCARGAR XML IMPRIMIR

REPÚBLICA DE CHILE
COMISIÓN DE EVALUACIÓN
II REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Califica Ambientalmente el proyecto
"Modificaciones II - Minera Antucoya"

Resolución Exenta Nº **0017/2019**

Antofagasta, 30 de enero de 2019

VISTOS:

1°. La Declaración de Impacto Ambiental (en adelante DIA), su Adenda de fecha 16 de octubre de 2018 y su Adenda Complementaria de fecha 21 de diciembre de 2018 del proyecto **"Modificaciones II - Minera Antucoya"**, presentado por Minera Antucoya con fecha 20 de junio de 2018.

2°. Los pronunciamientos y observaciones de los órganos de la administración del Estado que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones, participaron en la evaluación de la DIA, y que se detallan en el Capítulo 2 y 3 del Informe Consolidado de Evaluación (ICE) de la DIA del proyecto **"Modificaciones II - Minera Antucoya"**.

3°. El Acta de Evaluación N° 24/2018 de fecha 23 de julio de 2018, del Comité Técnico de la Región de Antofagasta.

4°. El ICE de la DIA del proyecto **"Modificaciones II - Minera Antucoya"** de fecha 11 de enero de 2019.

5°. El acuerdo N° 3 de la sesión ordinaria N° 1 de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, de fecha 21 de enero de 2019.

6°. La Resolución Exenta N° 0128/2011 de fecha 11 de julio de 2011 de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, del proyecto **"Proyecto Antucoya";** que se modifica a través de la presente Resolución.

7°. Los demás antecedentes que constan en el expediente de evaluación de impacto ambiental de la DIA del proyecto **"Modificaciones II - Minera Antucoya"**.

8°. Lo dispuesto en la Ley Nº 19.300, Sobre Bases Generales del Medio Ambiente; el D.S. Nº 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Reglamento del SEIA); la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, la Resolución Exenta 0889 de fecha 25 de octubre de 2018, que nombra Directora Regional (S) del Servicio de Evaluación Ambiental Región de Antofagasta, y el Decreto N° 415 de fecha 11 de marzo de 2018, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que nombra al Intendente de la Región de Antofagasta, se dicta lo siguiente:

CONSIDERANDO:

1°. Que, Minera Antucoya (en adelante, el Titular), ha sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) la DIA **"Modificaciones II - Minera Antucoya"** (en adelante, el Proyecto). Los antecedentes del Titular son los siguientes:

Nombre o razón social	Minera Antucoya
Rut	76.079.669-7
Domicilio	Av. Apoquindo 4001, piso 13, Las Condes, Santiago
Teléfono	56-2 27987000
Nombre representante legal	Gonzalo Montoya Cisterna
Rut representante legal	9.393.006-1
Domicilio representante legal	Av. Apoquindo 4001, piso 18, Las Condes, Santiago
Teléfono representante legal	56-2 27987000
Correo electrónico Titular o representante legal	gonzalo.montoya@aminerals.cl

2°. Que, conforme se indica en el ICE de fecha 11 de enero de 2019, la Directora Regional (S) del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta ha recomendado aprobar el Proyecto, en base a la opinión de los Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental que participaron del proceso de evaluación del proyecto, y que a partir de sus informes se puede concluir que el proyecto:

- Cumple con la normativa de carácter ambiental vigente aplicable.
- Ha identificado los permisos ambientales sectoriales aplicables al proyecto, y ha proporcionado satisfactoriamente los requisitos y contenidos técnicos de dichos permisos, y no genera ni presenta ninguno de los efectos, características o circunstancias establecidas en el artículo 11 de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
-

3°. Que, en sesión de fecha 21 de enero de 2019, la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta acordó calificar favorablemente el proyecto **"Modificaciones II - Minera Antucoya"**, aprobando íntegramente el contenido del ICE de fecha 11 de enero de 2019, el que forma parte integrante de la presente Resolución. Por lo tanto, conforme a lo indicado en el artículo 60 inciso segundo del RSEIA, se excluyen de la presente resolución las consideraciones técnicas en que se fundamenta.

4°. Que, la descripción del Proyecto es la que a continuación se indica:

4.1. ANTECEDENTES GENERALES	
Objetivo general	El proyecto consistirá en implementar modificaciones al proyecto **"Proyecto Antucoya"** aprobado mediante Resolución Exenta N° 0128/2011 de fecha 11 de julio de 2011 de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, consistentes en actualizar los niveles de actividad en el área mina y el área planta; modificar el diseño de los botaderos de lastre (norte y sur); incorporar dos áreas de acopio de mineral (área stock este- oeste y área stock norte) para

	asegurar las mezclas que se requieren en la planta de chancado y/o pila ROM; seccionar el actual diseño de pila ROM, de tal forma de implementar una pila ROM 1, manteniendo parte de esta en su ubicación original e incorporando una nueva pila ROM (ROM 2) en un nuevo emplazamiento con el objeto de suplir y aumentar la capacidad original de tratamiento de minerales de baja ley, lo cual permitirá alcanzar la producción aprobada de 80.000 toneladas de cobre fino al año como promedio y máximos en torno a las 94.500 toneladas anuales.
Tipología principal, así como las aplicables a sus partes, obras o acciones	i.3) Se entenderá por proyectos de disposición de residuos y estériles aquellos en que se dispongan residuos masivos mineros resultantes de la extracción o beneficio, tales como estériles, minerales de baja ley, residuos minerales tratados por lixiviación, relaves, escorias y otros equivalentes, que provengan de uno o más proyectos de desarrollo minero que por sí mismo o en un conjunto tengan una capacidad de extracción considerada en la letra i.1 anterior.
Vida útil	23 años (21 años de operación y 2 años para la fase de cierre).
Mano de obra	En todas sus fases, el presente proyecto no aumentará el número de trabajadores actual de la faena Antucoya.
Monto de inversión	No requiere nuevas inversiones.
Gestión, acto o faena mínima que da cuenta del inicio de la ejecución	Ya que es un proyecto de continuidad operacional, el hito que dará inicio al proyecto será la depositación de material en las áreas del nuevo diseño de botaderos de lastres, una vez obtenida la Resolución de Calificación Ambiental que apruebe favorablemente el proyecto.

Proyecto se desarrolla por etapas		No	El proyecto no se desarrolla por etapas.
Proyecto modifica un proyecto o actividad	Si	No	Tabla N° 1. Modificaciones R.E. N° 0128/2011

Considerando modificado	Acción u obra
4.1.4.1.3	El botadero norte tendrá una superficie de 244 hectáreas y una capacidad total aproximada para disponer 420 millones de toneladas de material. Por otro lado, el botadero sur tendrá una superficie cercana a las 319 hectáreas y contará con una capacidad para albergar aproximadamente 523 millones de toneladas de material estéril.
4.1.4.4.3	El mineral de menor ley, en principio, será trasladado desde el rajo al área de apilamiento ROM ya aprobado, ubicada a aproximadamente 300 metros al norte del rajo. Esta pila será más pequeña que la aprobada originalmente y tendrá un carácter temporal ya que será cubierta posteriormente por el botadero

					norte y ocupará una superficie de 20,1 hectáreas, alcanzando una capacidad para apilar alrededor de 6,1 millones de toneladas de mineral ROM. Por otra parte, se relocalizará la pila ROM de tipo permanente aprobada a 600 metros del botadero sur y ocupará una superficie de 293,4 hectáreas. Ésta, tendrá capacidad para apilar alrededor de 257 millones de toneladas de mineral ROM.
				4.1.6	Durante la fase de operación se tratarán anualmente un máximo de 35 millones de toneladas de mineral de mayor ley, además de 14 millones de toneladas de mineral de menor ley lo cual permitirá obtener una producción promedio de 80.000 toneladas de cobre fino al año, alcanzando cantidades cercanas a las 94.500 toneladas anuales.
		[*X*]		4.1.6.2	Se extraerán cantidades cercanas a los 55 millones de toneladas al año de lastre, lo cual se traduce en aproximadamente 516 viajes diarios entre el rajo y los depósitos correspondientes.
				4.1.6.3.	Se extraerán, en promedio, 8,5 millones de toneladas de mineral de menor ley, alcanzando hasta niveles alrededor de los 14 millones de toneladas. El mineral ROM será dispuesto, en un principio en una pila ROM (ROM1) dentro del área actualmente aprobada, la cual será cubierta por el botadero norte una vez se finalice su beneficio. Luego se continuará depositando minerales en una nueva pila ROM permanente (ROM2), para su posterior lixiviación (sin previo proceso de chancado). El mineral será transportado desde el rajo a las pilas, mediante camiones de extracción de alto tonelaje para efectos de estimación de emisiones se considerará una razón de 79 viajes/día, alcanzando en algunos períodos los 131 viajes día.
				4.1.6.4.1	El mineral extraído será transportado desde el rajo al chancador primario, mientras cuente con las características necesarias para ser procesado inmediatamente, si no, será transportado hacia las áreas de acopio

			área stock este-oeste (126 hectáreas de superficie) o área stock norte (40 hectáreas de superficie), para luego ser enviado al chancador primario para lograr mezclas óptimas. Se estima que, en promedio, diariamente se enviarán 88.000 toneladas de mineral a la planta de chancado, lo cual se traduce en 301 viajes/día.
Proyecto modifica otra(s) RCA	Si [X]	No	Resolución Exenta N° 0128/2011

4.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO	
División político-administrativa	El proyecto se emplazará en las comunas de Mejillones y María Elena, Provincias de Antofagasta y Tocopilla, respectivamente, de la Región de Antofagasta.
Descripción de la localización	Al interior de la faena Antucoya, que se localiza a 125 km al noreste de la ciudad Antofagasta, alrededor de 45 km hacia el interior desde la costa, a una altura aproximada de 1.700 m.s.n.m.
Superficie	La superficie total del proyecto es de 1.042,5 hectáreas. Para mayor detalle, ver tabla N° 1-1 de la Adenda complementaria de la DIA.
Coordenadas UTM en Datum WGS84	Tabla N° 1. Coordenadas de referencia (vértice 1)

Área	Coordenadas UTM (Datum WGS 84)	
	Este (m)	Norte(m)
Botadero norte	408.826	7.497.862
Botadero sur	409.580	7.495.168
ROM 1	410.145	7.499.252
ROM 2	411.739	7.494.981
Área stock este	411.178	7.496.959
Área stock oeste	410.811	7.496.896
Área stock norte	407.994	7.497.559

Para mayor detalle de las coordenadas de cada polígono, ver tabla N° 1-6 de la DIA para las pilas ROM y la tabla N° 2-1 de la Adenda complementaria de la DIA para el resto de las obras.

Caminos de acceso	El acceso principal se realiza a través de un camino de aproximadamente 26 km construido por Minera Antucoya el cual empalma con la ruta 5 norte en el km 1.518, aproximadamente. Por otra parte, existe una ruta alternativa a través de la ruta 1, por la cual se avanza en dirección norte hasta el kilómetro 110 (en las cercanías de la caleta Michilla). Desde este punto se continúa por el camino B-216 “Cruce Ruta 1 (Michilla) - Alto Michilla”, en dirección oriente. Esta ruta conduce directamente a las instalaciones de Minera Michilla SpA, desde las cuales se prosigue por un camino minero no enrolado, por aproximadamente 45 km en dirección noreste, hasta acceder a Minera Antucoya.
Referencia al expediente de evaluación de los mapas, georreferenciación e información complementaria sobre la localización de sus partes, obras y acciones	Figuras N° 1-1, N° 1-2, N° 1-3, N° 1-4, N° 1-5 y N° 1-6 de la DIA.

4.3. PARTES, OBRAS Y ACCIONES QUE COMPONEN EL PROYECTO

a) Plan minero

Se contempla el tratamiento de alrededor de los 32 millones de toneladas de mineral de mayor ley, además de cantidades cercanas a los 14 millones de toneladas de mineral de menor ley, lo cual permitirá obtener una producción promedio de 80.000 toneladas de cobre fino al año, alcanzando alrededor de las 94.500 toneladas anuales. El detalle se presenta en la siguiente tabla:

Tabla N° 2. Plan minero

Actividad		
	Proyecto original	**Proyecto con modificaciones**
Mayor movimiento de material (ton/año)	81.000.000	106.000.000
Mineral a tratar (ton/año)	35.000.000	32.000.000
Mineral ROM a tratar (ton/año)	14.000.000	14.000.000
Promedio estéril a botaderos (ton/año)	26.500.000	39.579.000
Mineral a stocks (ton/año)	-	13.532.000
Producción aproximada de cobre fino (ton/año)	90.000	94.500

b) Áreas de acopio (stock) de mineral

Se incorporarán dos áreas de acopio (área stock este-oeste y área stock norte), donde se acumulará temporalmente el mineral extraído de la mina que por distintas razones no puede beneficiarse en un instante dado (disponibilidad de planta, dureza del mineral, entre otras), que se almacenará para cuando el plan minero lo requiera, y será transportado al chancador primario mediante camiones. El área stock este-oeste tendrá una capacidad para depositar un volumen

aproximado de 48.000.000 m^3 y ocupará una superficie de 200 hectáreas, mientras que el área stock norte tendrá capacidad para depositar un volumen aproximado de 8.000.000 m^3 y ocupará una superficie de 77 hectáreas. Para mayor detalle de las capacidades de las áreas de acopio, ver tabla N° 3-3 del Anexo N° 9 de la DIA.

Al respecto, el mineral almacenado se procesará íntegramente, antes de finalizar la vida útil del proyecto. Para mayor detalle, ver numeral 1.2 de la Adenda de la DIA.

c) Pilas ROM

Para el tratamiento del mineral de menor ley, se seccionará el actual diseño de pila ROM, de tal forma de implementar una pila ROM 1, manteniendo parte de ésta en su ubicación original e incorporar una nueva pila ROM (ROM 2) en un nuevo emplazamiento para suplir y aumentar la capacidad original de tratamiento de minerales de baja ley, lo cual permitirá alcanzar la producción aprobada de 80.000 toneladas de cobre fino al año como promedio y máximos en torno a las 94.500 toneladas anuales. Al respecto, la pila ROM 1 será temporal, ya que una vez que su mineral sea beneficiado, será cubierta por el botadero norte.

Una vez finalizada la operación de la pila ROM 1, se construirá la pila ROM 2, que estará ubicada a 600 metros al este del botadero sur y ocupará una superficie de 361 hectáreas. Esta pila ROM 2 será de tipo permanente con una capacidad total para apilar alrededor de 257 millones de toneladas de mineral ROM al término de la operación de la mina. Para mayor detalle de la disposición de las pilas ROM, ver figuras N° 1-8 y 1-9 de la DIA.

d) Botaderos de lastre

Los botaderos de lastre norte y sur requieren un rediseño de su capacidad para la disposición espacial del lastre. Este aumento generará una variación en la superficie que ocuparán. El botadero norte tendrá una superficie de 328 hectáreas y una capacidad total aproximada para disponer 420 millones de toneladas de material. Por otro lado, el botadero sur tendrá una superficie cercana a las 398 hectáreas y contará con una capacidad para disponer aproximadamente 523 millones de toneladas de material estéril. Para mayor detalle, ver numeral 1.4.4 de la DIA.

Para mayor detalle, ver numeral 1.4 de la DIA y tabla N° 1-5 de la Adenda de la DIA.

4.3.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN	
Actividades y obras	El presente proyecto no considera fase de construcción. Para mayor detalle, ver numeral 1.1 de la Adenda de la DIA.

4.3.2. FASE DE OPERACIÓN	
Actividades y obras	La duración de la fase de operación será de 21 años. Durante esta fase se tratarán anualmente alrededor de 32 millones de toneladas de mineral de mayor ley, además de 14 millones de toneladas de mineral de menor ley, lo cual permitirá obtener una producción promedio de 80.000 toneladas de cobre fino al año, con cantidades máximas aproximadas a las 94.500 toneladas anuales. Por otra parte, en cuanto a la pila ROM 2, durante esta fase se contempla la preparación del terreno, tal como se señala en considerando 4.1.5.4.4 de la R. E. Nº 128/2011. Al respecto, la base será preparada aprovechando la pendiente natural del terreno, por lo cual se realizarán rellenos o cortes para eliminar las sinuosidades que impidan el escurrimiento de las soluciones percoladas. El terreno donde se habilitará la pila ROM 2 será impermeabilizado con una geomembrana de HDPE de 1,5 mm de espesor, la que se protegerá una capa drenante de 60 cm de espesor, compuesta por material chancado y clasificado proveniente del rajo. Sobre la membrana se instalará un sistema de drenaje, para colectar y conducir las soluciones hacia las instalaciones actuales de manejo de soluciones. Para mayor detalle, ver numerales 1.3 y 1.4 de la Adenda de la DIA.

	Los principales procesos asociados serán los siguientes: • Disposición del material estéril en botaderos. • Disposición de mineral de menor ley en pila ROM. • Acumulación de mineral a unidades de acopio (stocks). • Chancado del mineral de mayor ley • Para mayor detalle, ver numeral 1.6.1 de la DIA.
Recursos naturales renovables	El proyecto no contempla la extracción de recursos naturales renovables.
Emisiones y efluentes	a) Emisiones atmosféricas Las emisiones de MP10 y MP2,5 se generarán principalmente por las actividades de manejo y transferencias de mineral y estéril, erosión eólica desde botaderos y stocks, el tránsito de vehículos por caminos no pavimentados y combustión de motores de vehículos, maquinarias y equipos. A su vez, se generarán gases (HC, CO, NOx, SOx) por la combustión de motores de vehículos, maquinarias y equipos. Para cuantificar las emisiones de MP10, se utilizaron los factores de emisión desarrollados por U.S. Agencia de Protección Ambiental (EPA) Factores de Emisión & AP 42, Quinta Edición, 1995, generándose un máximo de 5.691 ton/año de MP10. Para mayor detalle, ver numeral 4.1 de la Adenda de la DIA. Por otro lado, para el cálculo del aporte a la calidad del aire a María Elena, se utilizó el modelo de dispersión de contaminantes CALPUF y el modelo meteorológico WRF, cuyos resultados se presentan en al Anexo N° 4 de la Adenda de la DIA, presentándose un aporte diario de 0,8 µg/m^{3}N y anual de 0,2 µg/m^{3}N, que no varían significativamente respecto a lo evaluado en el proyecto original. Para mayor detalle, ver tabla N° 3-20 de la Adenda complementaria de la DIA. Al respecto, el proyecto se localiza aproximadamente a 40 km de distancia de María Elena y fuera del área geográfica o polígono declarado como zona saturada por norma anual de MP10 (ver figura N° 3-1 de la Adenda complementaria). Para mayor detalle, ver literal d) del numeral 3.1 de la Adenda complementaria. Para el control de las emisiones del presente proyecto, se considera lo siguiente: • Se humectarán los caminos al interior del área mina, con salmuera de agua de mar con una frecuencia de tres veces al día. • Los caminos al exterior del área mina, se estabilizarán con salmuera de agua de mar y se humectarán una vez a la semana. • Los caminos fuera de la faena, se estabilizarán con bischofita. • En la planta de chancado se mantendrá el uso de supresores de polvo. • Para mayor detalle de las medidas, ver literal c) del numeral 4.1 de la Adenda de la DIA y literal f) del numeral 3.1 de la Adenda complementaria de la DIA.

	b) Emisiones de ruido Durante esta fase no se generarán emisiones de ruido adicionales a la situación actual y ya evaluado en el proyecto original.
Residuos, productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente.	a) Residuos líquidos La ejecución del proyecto no generará nuevos o mayores cantidades de aguas servidas. Para mayor detalle, ver numeral 1.6.10.3 de la DIA y numeral 1.18 de la Adenda de la DIA. b) Residuos sólidos La ejecución del proyecto no generará nuevos o mayores cantidades de residuos sólidos domiciliarios e industriales (peligrosos y no peligrosos). Para mayor detalle, ver numeral 1.6.11.1 de la DIA y numeral 1.18 de la Adenda de la DIA. Respecto a los residuos mineros, se generarán 15.411.000 m^3 de lastre adicional, que serán dispuestos en los depósitos de lastre (este y oeste), que están siendo reconfigurados por el presente proyecto para poder almacenar este volumen; y 79 millones de toneladas de ripios, que serán dispuestos en el botadero de ripios, que está siendo reconfigurado por el presente proyecto para poder almacenar esta cantidad. Para mayor detalle, ver tabla I-16 de la Adenda de la DIA.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre esta fase.	Para mayores antecedentes, ver numeral 4.6 del ICE del proyecto.
4.3.3. FASE DE CIERRE	
Obra	El proyecto no modificará la fase de cierre aprobada en el proyecto original, que tendrá una duración de 2 años. Para mayor detalle, ver numeral 1.7 de la DIA. Por otra parte, en esta fase no se generarán nuevos o mayores emisiones atmosféricas, ni cantidades de residuos líquidos y sólidos respecto a lo evaluado en el proyecto original. Para mayor detalle, ver numeral 1.8 de la Adenda de la DIA.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre esta fase.	Para mayores antecedentes, ver numeral 4.7 del ICE del proyecto.

4.4. DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DEL PROYECTO	
4.4.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN	
Fecha estimada de inicio	El proyecto no considera fase de construcción.
Parte, obra o acción que establece el inicio	
Fecha estimada de término	
Parte, obra o acción que establece el término	
4.4.2. FASE DE OPERACIÓN	

Fecha estimada de inicio	Primer semestre año 2019
Parte, obra o acción que establece el inicio	Depositación de lastres en los nuevos diseños de botaderos, lo que se implementará cuando se apruebe la resolución de calificación ambiental del proyecto
Fecha estimada de término	Año 2039.
Parte, obra o acción que establece el término	Término del mineral para procesar
4.4.3. FASE DE CIERRE	
Fecha estimada de inicio	Año 2040.
Parte, obra o acción que establece el inicio	Desmantelamiento de las infraestructuras
Fecha estimada de término	Año 2041.
Parte, obra o acción que establece el término	Limpieza y restauración del terreno a condiciones similares a las originales.

5°. Que, durante el proceso de evaluación se han presentado antecedentes que justifican la inexistencia de los siguientes efectos, características y circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300:

5.1. RIESGO PARA LA SALUD DE LA POBLACIÓN, DEBIDO A LA CANTIDAD Y CALIDAD DE EFLUENTES, EMISIONES Y RESIDUOS	
Impacto no significativo	Los aportes anual y diario de MP10 y gases del presente proyecto en todas sus fases no variarán significativamente respecto a la situación actual en María Elena. Para mayor detalle, ver tabla 4.6.4 del Informe Consolidado de Evaluación. Por lo tanto, el proyecto, por su magnitud y emplazamiento, no generará emisiones que presenten riesgos para la salud de la población.
Parte, obra o acción que lo genera	Actividades de la fase de operación.
Fase en que se presenta	Operación.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Ver numeral 6.1 del ICE del proyecto.

5.2. EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS SOBRE LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES, INCLUIDOS EL SUELO, AGUA Y AIRE	
Impacto no significativo	El área de influencia del presente proyecto está al interior de las instalaciones de Antucoya y corresponde al área evaluada en el proyecto original, donde no hay evidencias de presencia de vegetación alguna o existencia previa. Para mayor detalle, ver numeral 4.2 de la Adenda de la DIA

	Respecto a la Gaviota Garuma y tal como quedó establecido en el proyecto original, actualmente se realiza un monitoreo de observación y medición de campo, en toda el área del proyecto. Los parámetros de caracterización son; número de individuos identificados y/o nidos identificados. Dicho registro considera clasificación de especie, sexo, periodo del año, ubicación del hallazgo, número de huevos en caso de registrarse. El monitoreo se efectuará durante los tres primeros años de la fase de operación del proyecto. Se realizan campañas mensuales durante la temporada reproductiva de la especie (octubre - marzo), de acuerdo a lo señalado en el Anexo N° 8 de la DIA. Los informes de cada campaña son enviados a la Dirección Regional del Servicio Agrícola y Ganadero y a la Superintendencia del Medio Ambiente. Por otra parte, en caso de existir cualquier tipo de emergencia que involucre a la fauna silvestre en el área del proyecto, se informará de manera inmediata a la autoridad pertinente, que corresponderá al Servicio Agrícola y Ganadero y a la Superintendencia del Medio Ambiente, ambas de la Región de Antofagasta. Para mejorar la información ambiental, se implementará un registro de todos los incidentes y/o emergencias en el área del proyecto, con un profesional que tendrá a cargo, como parte de sus labores, el mantenimiento de un libro de registro de los mismos. La información contenida en dicho libro será la siguiente: • Fecha y hora. • Ubicación georreferenciada del lugar del incidente o emergencia. • Especie y número de ejemplares involucrados. • Testigos o personas involucradas. • Breve descripción de los hechos. • Medidas adoptadas, en caso de existir. • Fotografías, en caso de haberlas. • Identificación de la (s) autoridad (es) notificada(s). • Para mayor detalle, ver numeral 4.2 de la Adenda de la DIA.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Ver numeral 6.2 del ICE del proyecto.

5.3. REASENTAMIENTO DE COMUNIDADES HUMANAS O ALTERACIÓN SIGNIFICATIVA DE LOS SISTEMAS DE VIDA Y COSTUMBRES DE GRUPOS HUMANOS	
Impacto no significativo	El área de influencia del presente proyecto está al interior de las instalaciones de Antucoya y corresponde al área evaluada en el proyecto original, por lo que no se generarán impactos sobre este componente ambiental.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Ver numeral 6.3 del ICE del proyecto.

5.4. LOCALIZACIÓN EN O PRÓXIMA A POBLACIONES, RECURSOS Y ÁREAS PROTEGIDAS, SITIOS PRIORITARIOS PARA LA CONSERVACIÓN, HUMEDALES PROTEGIDOS Y GLACIARES, SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS, ASÍ COMO EL VALOR AMBIENTAL DEL TERRITORIO EN QUE SE PRETENDE EMPLAZAR	
Impacto no significativo	El área de influencia del presente proyecto está al interior de las instalaciones de Antucoya y corresponde al área evaluada en el proyecto original, por lo que no se generarán impactos sobre este componente ambiental.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Ver numeral 6.4 del ICE del proyecto.

5.5. ALTERACIÓN SIGNIFICATIVA, EN TÉRMINOS DE MAGNITUD O DURACIÓN, DEL VALOR PAISAJÍSTICO O TURÍSTICO DE UNA ZONA	
Impacto no significativo	El área de influencia del presente proyecto está al interior de las instalaciones de Antucoya y corresponde al área evaluada en el proyecto original, por lo que no se generarán impactos sobre este componente ambiental.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Ver numeral 6.5 del ICE del proyecto.

5.6. ALTERACIÓN DE MONUMENTOS, SITIOS CON VALOR ANTROPOLÓGICO, ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO Y, EN GENERAL, LOS PERTENECIENTES AL PATRIMONIO CULTURAL	
Impacto no significativo	El área de influencia del presente proyecto está al interior de las instalaciones de Antucoya y corresponde al área evaluada en el proyecto original. Además, no se considerará remoción, destrucción, excavación, traslado, deterioro o modificación de algún Monumento Nacional de aquellos definidos por la Ley 17.288, ni generará la modificación o deterioro en construcciones, lugares o sitios que por sus características constructivas, por su antigüedad, por su valor científico, por su contexto histórico o por su singularidad, pertenecen al patrimonio cultural.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Ver numeral 6.6 del ICE del proyecto.

6°. Que, resultan aplicables al Proyecto los siguientes permisos ambientales sectoriales, asociados a las correspondientes partes, obras o acciones que se señalan a continuación:

6.1. Permiso para establecer un botadero de estériles o acumulación de mineral, del artículo 136 del reglamento del SEIA.

Fase del Proyecto a la cual corresponde	Operación.

Parte, obra o acción a que aplica	Se requerirá para el rediseño de los botaderos de estéril, incorporación de dos área de acopios de mineral (stocks) y cambio en el manejo de mineral de menor ley (ROM. 1 y ROM 2) Para mayor detalle, ver Anexo N° 9 de la DIA, numeral 3.1 de la Adenda de la DIA y numeral 2.1 de la Adenda complementaria de la DIA.
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	No existen condiciones o exigencias.
Pronunciamiento del órgano competente	La Dirección Regional SERNAGEOMIN de la Región de Antofagasta mediante Ordinario N° 94 de fecha 7 de enero de 2019, se pronunció conforme respecto de los requisitos entregados por el titular al Permiso Ambiental Sectorial contenido en el artículo N° 136 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

6.2. Permiso para la aprobación del plan de cierre de una faena minera, del artículo 137 del reglamento del SEIA.

Fase del Proyecto a la cual corresponde	Cierre.
Parte, obra o acción a que aplica	Se requerirá para el cierre de la faena minera. Para mayor detalle, ver Anexo N° 10 de la DIA.
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	No existen condiciones o exigencias.
Pronunciamiento del órgano competente	La Dirección Regional SERNAGEOMIN de la Región de Antofagasta mediante Ordinario N° 94 de fecha 7 de enero de 2019, se pronunció conforme respecto de los requisitos entregados por el titular al Permiso Ambiental Sectorial contenido en el artículo N° 137 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

6.3. Permiso para efectuar modificaciones de cauce, del artículo 156 del reglamento del SEIA.

Fase del Proyecto a la cual corresponde	Operación.
Parte, obra o acción a que aplica	Para las obras asociadas a pila ROM 2, ampliación botadero sur, modificación botadero norte y acopios de mineral (stocks) norte y este-oeste. Para mayor detalle, ver numeral 2.3 y Anexo N° 4, ambos de la Adenda complementaria de la DIA.
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	No existen condiciones o exigencias.

Pronunciamiento del órgano competente	La Dirección General de Aguas de la Región de Antofagasta mediante Ordinario N° 9 de fecha 8 de enero de 2019, se pronunció conforme respecto de los requisitos entregados por el titular al Permiso Ambiental Sectorial contenido en el artículo N° 156 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, señalando que se han presentado los contenidos técnicos y formales que acreditan que la obra no implica contaminación de las aguas, no afectando entonces la vida o salud de los habitantes.

6.4. Permiso para efectuar obras de regularización o defensa de cauces naturales, del artículo 157 del reglamento del SEIA.

Fase del Proyecto a la cual corresponde	Operación.
Parte, obra o acción a que aplica	Para la modificación de los canales de evacuación de aguas lluvia por las obras del proyecto. Para mayor detalle, ver numeral 2.4 y Anexo N° 5, ambos de la Adenda complementaria de la DIA.
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	No existen condiciones o exigencias.
Pronunciamiento del órgano competente	La Dirección General de Aguas de la Región de Antofagasta mediante Ordinario N° 9 de fecha 8 de enero de 2019, se pronunció conforme respecto de los requisitos entregados por el titular al Permiso Ambiental Sectorial contenido en el artículo N° 157 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, señalando que se han presentado los contenidos técnicos y formales que acreditan que la obra no afecta la vida o salud de los habitantes, por cuanto no altera significativamente el escurrimiento y los procesos erosivos naturales del cauce y no contamina las aguas.

7°. Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, la forma de cumplimiento de la normativa de carácter ambiental aplicable al Proyecto es la siguiente:

7.1. COMPONENTE/MATERIA: Aire

NORMA	Decreto Supremo N° 144/1961 del Ministerio de Salud. Norma para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza; Decreto Supremo N° 47/1992 y sus modificaciones, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ordenanza general de urbanismo y construcciones; Decreto Supremo Nº 4/1994 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Establece normas de emisión de contaminantes aplicables a los vehículos motorizados y fija los procedimientos para su control;

	Decreto Supremo N° 1/2013 del Ministerio de Medio Ambiente, que Aprueba reglamento de registro de emisiones y transferencias de contaminantes.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Operación.
Forma de cumplimiento	Para el control de las emisiones, se contemplarán las medidas de manejo detalladas en el numeral 4.6.4 del ICE. Por otra parte, se cargarán los reportes asociados a las emisiones y residuos a través del Sistema de Ventanilla Única del RETC. Además, los vehículos que se utilizarán contarán con el permiso de circulación y la revisión técnica al día y serán mantenidos periódicamente.
Indicador que acredita su cumplimiento	a) Registro de las mantenciones y de las humectaciones realizada. b) Certificados de revisión técnica y de gases al día estarán disponibles en faena para su chequeo y verificación. c) Registro de las humectaciones realizadas. d) Registro de los reportes anuales de emisiones, residuos y/o transferencias de contaminantes.
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver numeral 8.1.1 del ICE del proyecto.

7.2. COMPONENTE/MATERIA: Residuos líquidos

NORMA	Decreto Supremo N° 594/99 del Ministerio de Salud. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo; Decreto con Fuerza de Ley N° 725/68 del Ministerio de Salud. Código Sanitario.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Operación.
Forma de cumplimiento	No se modificará la forma de manejo ya evaluada en el proyecto original.
Indicador que acredita su cumplimiento	Permisos sanitarios otorgados.
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver numeral 8.1.3 del ICE del proyecto.

7.3. COMPONENTE/MATERIA: Ruido

NORMA	Decreto Supremo N° 38/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Establece norma de emisión de ruidos generados por fuentes que Indica, elaborada a partir de la revisión del Decreto Supremo Nº146/97,

	MINSEGPRES.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Operación.
Forma de cumplimiento	Los niveles de ruido asociados a las faenas de operación, maquinaria y equipos que serán utilizadas, no superarán los niveles máximos establecidos por este Decreto.
Indicador que acredita su cumplimiento	No se superarán los niveles máximos establecidos por este Decreto.
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver numeral 8.1.2 del ICE del proyecto.

7.4. COMPONENTE/MATERIA: Residuos sólidos

NORMA	Decreto Supremo N° 594/99 del Ministerio de Salud. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo; Decreto con Fuerza de Ley N° 725/68 del Ministerio de Salud. Código Sanitario; Decreto Supremo N° 148/03 del Ministerio de Salud. Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos; Ley N° 20.920 del Ministerio de Medio Ambiente. Marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida y fomento al reciclaje; Decreto Supremo N° 4/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República. Reglamento sobre el Manejo de Lodos generados en Planta de Tratamiento de Aguas Servidas; Ley N° 20.920 del Ministerio de Medio Ambiente, que aprueba marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje; Decreto Supremo N° 1/2013 del Ministerio de Medio Ambiente, que Aprueba reglamento de registro de emisiones y transferencias de contaminantes.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Operación.
Forma de cumplimiento	No se modificará la forma de manejo ya evaluada en el proyecto original. Por otra parte, se cargarán los reportes asociados a las emisiones y residuos a través del Sistema de Ventanilla Única del RETC.
Indicador que acredita su cumplimiento	a) Permisos sanitarios otorgados. b) Registro de los reportes anuales de emisiones, residuos y/o transferencias de contaminantes. c) Registro de los reportes anuales de residuos.
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver numeral 8.1.4 del ICE del proyecto.

7.5. COMPONENTE/MATERIA: Patrimonio Histórico y cultural

NORMA	Ley N° 17.288 del Ministerio de Educación Pública, sobre Monumentos Nacionales; Decreto Supremo Nº 484/1990 del Ministerio de Educación, Reglamento de la Ley 17.288 sobre Excavaciones y/o Prospecciones Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Operación.
Forma de cumplimiento	Si durante la ejecución de las obras que impliquen excavación y/o remoción de suelo se produjera algún hallazgo arqueológico o paleontológico no previsto, se procederá según lo establecido en los artículos 26° y 27° y los artículos 20° y 23° del Reglamento sobre Excavaciones y Prospecciones Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas, se paralizarán las obras en el frente de trabajo de los hallazgos y se notificará de inmediato al Consejo de Monumentos Nacionales para que este último organismo, disponga los pasos a seguir.
Indicador que acredita su cumplimiento	En caso de encontrar hallazgos o sitios arqueológicos, mantener un registro de aviso y a la autoridad competente según lo señalado en los artículos mencionados.
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver numeral 8.2.2 del ICE del proyecto.

7.6. COMPONENTE/MATERIA: Contaminación lumínica.

NORMA	Decreto Supremo N° 43/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Establece norma de emisión para la regulación de la contaminación lumínica, elaborada a partir de la revisión del Decreto N° 686, de 1998, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Operación.
Forma de cumplimiento	La instalación de luminarias cumplirá con las disposiciones que establece este cuerpo legal.
Indicador que acredita su cumplimiento	Verificación del correcto funcionamiento de la luminaria y aquellas medidas que garanticen el cumplimento de la normativa.
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver numeral 8.1.5 del ICE del proyecto.

7.7. COMPONENTE/MATERIA: Combustibles

NORMA	Decreto Supremo N° 160/08 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Reglamento de Seguridad para las instalaciones y operaciones de producción y refinación, transporte, almacenamiento, distribución y

	abastecimiento de combustibles líquidos, que deroga al Decreto Supremo N° 379/85 y al Decreto Supremo N° 90/96, ambas del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Operación.
Forma de cumplimiento	El manejo de combustible se realizará de acuerdo a lo establecido en el proyecto original
Indicador que acredita su cumplimiento	El indicador de cumplimiento será el registro de suministro de combustible por empresas autorizadas para ello y el registro de almacenamiento de correspondiente
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver numeral 8.1.6 del ICE del proyecto.

7.8. COMPONENTE/MATERIA: Seguridad minera

NORMA	Ley N° 20.551/2011 del Ministerio de Minería, que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras; y su Reglamento, el Decreto N° 41/2012 del Ministerio de Minería.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Cierre
Forma de cumplimiento	Todas las actividades asociadas al proyecto se desarrollarán de acuerdo a las normas previstas en el Reglamento de Seguridad Minera.
Indicador que acredita su cumplimiento	Resolución que actualiza Plan de Cierre aprobado mediante Resolución Exenta Nº 1681 del 24 de junio del año 2015.
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver numeral 8.1.7 del ICE del proyecto.

8°. Que, el proyecto contempla los siguientes compromisos, condiciones o exigencias:

En sesión de fecha 21 de enero de 2019, la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta acordó acoger la solicitud de la Dirección Regional SERNAGEOMIN de la Región de Antofagasta, en su Ordinario N° 94 de fecha 7 de enero de 2019, consistente en lo siguiente: “el titular deberá entregar a la Superintendencia del Medio Ambiente y a la Dirección Regional SERNAGEOMIN, ambas de la Región de Antofagasta, un informe anual donde se registre mes a mes la cantidad de material depositado en los botaderos de estéril y pilas ROM, con su diagrama de depositación e indicando la capacidad remanente de cada botadero y pila”.

9°. Que, las medidas relevantes del Plan de Prevención de Contingencias y del Plan de Emergencias, serán las siguientes:

El presente proyecto no incorpora riesgos ni contingencias adicionales a las ya evaluadas en el proyecto original, por lo que se mantiene el plan de prevención de riesgos y plan de contingencias y control de accidentes de Minera Antucoya, que se adjunta en el Anexo Nº 7 de la DIA.

10°. Que, no se solicitó la apertura de proceso de participación ciudadana, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 bis de la Ley N° 19.300.

11°. Que, el Titular deberá remitir a la Superintendencia del Medio Ambiente la información respecto de las condiciones, compromisos o medidas, ya sea por medio de monitoreos, mediciones, reportes, análisis, informes de emisiones, estudios, cumplimiento de metas o plazos, y en general cualquier otra información destinada al seguimiento ambiental del Proyecto, según las obligaciones establecidas en la presente Resolución de Calificación Ambiental y las Resoluciones Exentas que al respecto dicte la Superintendencia del Medio Ambiente. De igual forma, y a objeto de conformar el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA), el Registro Público de Resoluciones de Calificación Ambiental y registrar los domicilios de los sujetos sometidos a su fiscalización en conformidad con la ley, el Titular deberá remitir en tiempo y forma toda aquella información que sea requerida por la Superintendencia del Medio Ambiente a través de las Resoluciones Exentas que al respecto ésta dicte.

12°. Que, el Titular deberá informar a la Superintendencia del Medio Ambiente la realización de la gestión, acto o faena mínima que da cuenta del inicio de la ejecución de obras, a que se refiere el Considerando 4.4 de la presente Resolución.

13°. Que, con el objeto de dar adecuado seguimiento a la ejecución del Proyecto, el Titular deberá informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, al menos con una semana de anticipación, el inicio de cada una de las fases del Proyecto, de acuerdo a lo indicado en la descripción del mismo.

14°. Que, para que el proyecto **"Modificaciones II - Minera Antucoya"** pueda ejecutarse, deberá cumplir con todas las normas vigentes que le sean aplicables.

15°. Que, el Titular deberá informar inmediatamente a la Secretaría de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta y a la Superintendencia del Medio Ambiente, la ocurrencia de impactos ambientales no previstos en la DIA, asumiendo inmediatamente las acciones necesarias para abordarlos.

16°. Que, el Titular del Proyecto deberá comunicar inmediatamente y por escrito a la Secretaría de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta la ocurrencia de cambios de titularidad, representante legal, domicilio y correo electrónico, de acuerdo a lo establecido en el inciso tercero del artículo 162 y artículo 163, ambos del Reglamento del SEIA.

17°. Que, se hace presente al Titular que cualquier modificación al Proyecto que constituya un cambio de consideración, en los términos definidos en el artículo 2° letra g) del Reglamento del SEIA, deberá someterse al SEIA.

18°. Que, todas las medidas, condiciones, exigencias y disposiciones establecidas en la presente resolución, son de responsabilidad del Titular, sean implementadas por éste directamente o a través de un tercero.

RESUELVE:

1°. Calificar favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto **"Modificaciones II - Minera Antucoya"**, presentada por el titular Minera Antucoya.

2°. Certificar que el proyecto **"Modificaciones II - Minera Antucoya"** cumple con la normativa de carácter ambiental aplicable y vigente.

3°. Certificar que el proyecto **"Modificaciones II - Minera Antucoya"** cumple con los requisitos de carácter ambiental contenidos en los permisos ambientales sectoriales que se señalan en los artículos 136, 137, 156 y 157 del D.S. Nº 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

4°. Certificar que el proyecto **"Modificaciones II - Minera Antucoya"** no genera los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300, que dan origen a la necesidad de elaborar un Estudio de Impacto Ambiental.

5°. Definir como gestión, acto o faena mínima del Proyecto, para dar cuenta del inicio de su ejecución de modo sistemático y permanente, a los mencionados en el considerando 4.4 del presente acto.

6°. Hacer presente que contra esta resolución es procedente el recurso de reclamación del artículo 20 de la Ley Nº 19.300, ante el/la Director/a Ejecutivo/a del Servicio de Evaluación Ambiental.

Notifíquese y Archívese

Marco Antonio Diaz Muñoz
Intendente
Presidente Comisión de Evaluación Ambiental de la
Región de Antofagasta

Daniela Andrea Luza Rojas
Directora (S) Regional
Servicio de Evaluación Ambiental
Región de Antofagasta

RMM/DLR/FMC/NMM

Distribución:

- Gonzalo Arturo Montoya Cisterna
- CONAF, Región de Antofagasta
- DGA, Región de Antofagasta
- DOH, Región de Antofagasta
- Gobernación Marítima de Antofagasta
- Gobierno Regional, Región de Antofagasta
- Ilustre Municipalidad de María Elena
- Ilustre Municipalidad de Mejillones
- Oficina Regional CONADI, Región de Antofagasta
- SAG, Región de Antofagasta
- SEC, Región de Antofagasta
- SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta

- SEREMI de Bienes Nacionales, Región de Antofagasta
- SEREMI de Desarrollo Social, Región de Antofagasta
- SEREMI de Energía, Región de Antofagasta
- SEREMI de Minería, Región de Antofagasta
- SEREMI de Salud, Región de Antofagasta
- SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Antofagasta
- SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta
- SEREMI Medio Ambiente, Región de Antofagasta
- SEREMI MOP, Región de Antofagasta
- SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta
- Servicio Nacional de Pesca, Región de Antofagasta
- Servicio Nacional Turismo, Región de Antofagasta
- Consejo de Monumentos Nacionales
- Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
- Superintendencia de Servicios Sanitarios

C/c:

- Encargado Participación Cuidadana
- Superintendencia del Medio Ambiente <contactorca@sma.gob.cl>
- Oficial de Partes de la Región <cparedes@sea.gob.cl>
- Expediente del Proyecto "Modificaciones II - Minera Antucoya"
- Archivo Servicio Evaluación Ambiental, II Región de Antofagasta



Firmas Electrónicas:

- Firmado por: SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Fecha-Hora: 30-01-2019 12:52:16:698 UTC -03:00
- Firmado por: Daniela Andrea Luza Rojas Fecha-Hora: 30-01-2019 12:52:26:533 CLT-0300
- Firmado por: Marco Antonio Diaz Munoz Fecha-Hora: 31-01-2019 11:55:57:988 UTC -03:00

El documento original está disponible en la siguiente dirección url: https://infofirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?docId=94/45/960326de8340b55c82a0b867223fe212bb9b

---

VER INFORMACIóN FIRMA DESCARGAR XML IMPRIMIR